ĐỀ SỐ 4

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A. Bạn học trường nào?

B. Số 10 là số chẵn.

C. Hoa hồng đẹp quá!

D. Các bạn có làm được bài kiểm tra này không?

Câu 2. Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$x^2+5x+4=0$". Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $P(-1)$. **B.** $P(-5)$. **C.** $P(2)$. **D.** $P(1)$.

Câu 3. Tìm mệnh đề **đúng**.

A. "$\forall n\in\mathbb{N}: n(n+1)(n+2)$ chia hết cho 6". **B.** "$\forall n\in\mathbb{N}: n^2+1$ là số lẻ.

C. "$\exists x\in\mathbb{R}: x^2<0$". **D.** "$\forall x\in\mathbb{R}: x^2=x$".

Câu 4. Cho mệnh đề "$A\Rightarrow B$". Phát biểu nào sau đây không thay thế cho phát biểu trên?

A. Nếu A thì B.
B. Nếu B thì A.
C. A suy ra B.
D. A là điều kiện đủ để có B.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây không là mệnh đề?

A. Trái đất quay quanh Mặt Trời.

B. Đảo Yến ở tỉnh Quảng Bình.

C. Brazin ở Châu Phi.

D. Đảo Phú Quốc thuộc tỉnh nào của Việt Nam?

Câu 6. Hình vẽ bên biểu diễn cho tập hợp nào trên trục số?



A. $(-\infty;-2)$. **B.** $(-\infty;-2]$. **C.** $[-2;+\infty)$. **D.** $(-2;+\infty)$.

Câu 7. Cho hai tập hợp

$A=\{x\in\mathbb{Z}\,|\,(x^2-10x+21)(x^3-x)=0\}, B=\{x\in\mathbb{Z}\,|\,-3<2x-1<5\}$ khẳng định nào sau đây là đúng:

A. $A\cap B=\varnothing$. **B.** $A\cap B=\{-1;3;7\}$.

C. $A\cup B=\{0;1\}$. **D.** $A\cup B=\{-1;0;1;2;3;7\}$.

Câu 8. Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{N}\,|\,3x-5>10\}$ khi đó:

A. $C_{\mathbb{N}}A=\{1;2;3;4;5\}$. **B.** $C_{\mathbb{N}}A=\{0;1;2;3;4;5\}$.

C. $C_{\mathbb{N}}A=\{1;2;3\}$. **D.** $C_{\mathbb{N}}A=\{1;2;5\}$.

Câu 9. Cho tam giác ABC, biết $AB=4,\ AC=5,\ BC=\sqrt{21}$. Tính góc BAC của tam giác ABC?

A. $BAC=120°$. **B.** $BAC=60°$. **C.** $BAC=150°$. **D.** $BAC=90°$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có $AB=c$, $AC=b$, $CB=a$, $p=\dfrac{a+b+c}{2}$. Diện tích S của tam giác ABC được tính theo công thức nào sau đây?

A. $S=\sqrt{p(p+a)(p+b)(p+c)}$. **B.** $S=\dfrac{1}{2}ac\cos A$.

C. $S=bc\cos A$. **D.** $S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

Câu 11. Cho bất phương trình: $2x+y\le 3$. Miền nghiệm của bất phương trình trong mặt phẳng tọa độ Oxy là

A. Nửa mặt phẳng chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x+y=3$ (không kể bờ).

B. Nửa mặt phẳng không chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x+y=3$ (không kể bờ).

C. Nửa mặt phẳng chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x+y=3$ (kể cả bờ).

D. Nửa mặt phẳng không chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x+y=3$ (kể cả bờ).

Câu 12. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}2x+y>0\\x-y-2\le 0\end{cases}$ là

A. $(0;0)$. **B.** $(-2;4)$. **C.** $(3;4)$. **D.** $(0;-3)$.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2, ở mỗi ý **a), b), c), d)** học sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1. Khảo sát sở thích bóng đá và bóng chuyền của 45 học sinh lớp 10 A thì thấy có 30 học sinh thích bóng đá, có 18 học sinh thích bóng chuyền và có 35 bạn thích ít nhất một trong hai môn này. Các kết luận sau đây đúng hay sai?



a) Số bạn trong lớp thích cả hai môn thể thao là 13 bạn.

b) Số bạn trong lớp không thích môn thể thao nào là: 10 bạn.

c) Số bạn trong lớp thích đúng một môn thể thao là: 20 bạn.

d) Số bạn trong lớp thích bóng đá nhưng không thích bóng chuyền là: 15 bạn.

Câu 2. Cho ΔABC có $AC=2, A=60^{\circ}, B=45^{\circ}$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) $C=75^{\circ}$.

b) $BC=\dfrac{\sqrt{6}}{4}$.

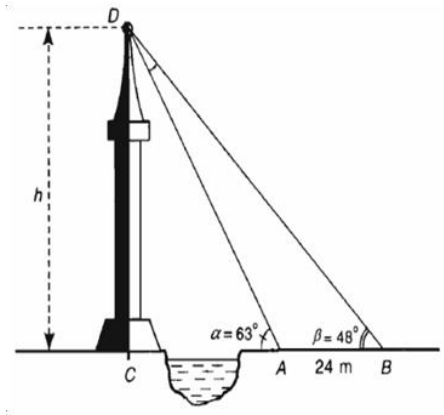
c) Diện tích ΔABC là $S=\dfrac{3+\sqrt{3}}{2}$.

d) Bán kính đường tròn nội tiếp ΔABC (làm tròn đến hàng phần trăm) là $r\approx 0.66$.

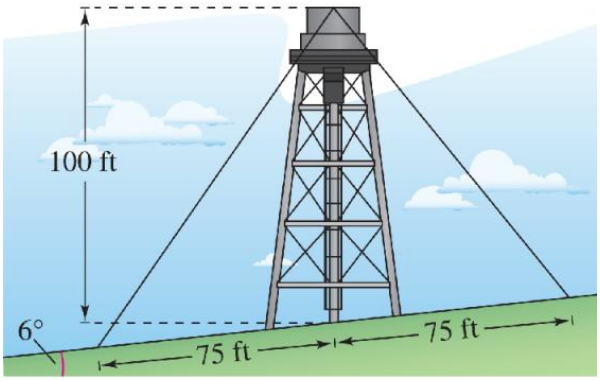
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 1. Cho hai tập hợp khác rỗng $A=(m-1;8]$ và $B=(-10;2m+2)$, $m\in\mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để $A\cap B\neq\varnothing$?

Câu 2. Giả sử $CD=h$ là chiều cao của tháp trong đó C là chân tháp. Chọn hai điểm A, B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Ta đo được $AB=24\,\text{m}$, $CAD=63°$, $CBD=48°$. Tính chiều cao h của tháp. **(làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)**.



Câu 3. Một tháp nước được xây dựng trên một con dốc có độ nghiên là $6°$. Để tháp đứng thẳng, người ta dùng hai sợi cáp cố định tháp như hình vẽ. Biết rằng tháp cao 100 *ft* và khoảng cách từ chân tháp ra đến chỗ cố định dây cáp là 75 *ft*. Tính chiều dài sợi dây cáp bên trái **(làm tròn đến chữ số đơn vị)**.



Câu 4. Một nông trại thu hoạch được 180 kg cà chua và 15 kg hành tây. Chủ nông trại muốn làm các hũ tương cà để bán. Biết rằng, để làm ra một hũ tương cà loại A cần 10 kg cà chua cùng với 1 kg hành tây và khi bán lãi được 200 nghìn đồng, còn để làm được một hũ tương cà loại B cần 5 kg cà chua cùng với $0,25$ *kg* hành tây và khi bán lãi được 150 nghìn đồng. Thăm dò thị hiếu của khách hàng cho thấy cần phải làm số hũ tương loại A ít nhất gấp 3,5 lần số hũ tương loại B. Gọi x, y lần lượt là số hũ tương cà loại A, loại B mà chủ nông trại cần làm để có được nhiều tiền lãi nhất. Tính $9x+10y$

Phần IV. Tự luận. Thí sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 3

Câu 1. Lớp 10A có 45 em học sinh, trong đó có 25 em thích môn Văn, 20 em thích môn Toán, 18 em thích môn Anh, 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả ba môn. Hỏi số học sinh chỉ thích hai trong ba môn trên là bao nhiêu?

Câu 2. Tính tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x;y)=4x-3y$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y\ge -4 \\ x+y\le 5 \\ x-y\le 5 \\ x-y\ge -4 \end{cases}$.

Câu 3. Tính giá trị biểu thức: $P=\sqrt{\sin^4 x+6\cos^2 x+3\cos^4 x}+\sqrt{\cos^4 x+6\sin^2 x+3\sin^4 x}$

minhthành MATH

MTM SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN
ĐÍNH CHÍNH ĐỀ VÀ PHẦN NỘP VỞ
Áp dụng bản sửa dưới đây khi ảnh gốc có nội dung khác.
Chỉ câu chấm tự động tính vào N; mỗi câu 10/N điểm.

Phần I, Câu 1
Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?
A. Bạn học trường nào?
B. Số 10 là số chẵn.
C. Hoa hồng đẹp quá!
D. Các bạn có làm được bài kiểm tra này không?

Phần III, Câu 2
Giả sử $CD=h$ là chiều cao của tháp trong đó C là chân tháp. Chọn hai điểm A, B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Ta đo được $AB=24$ m, $\angle CAD=63°$, $\angle CBD=48°$. Tính chiều cao h của tháp. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Phần III, Câu 4
Một nông trại thu hoạch được 180 kg cà chua và 15 kg hành tây. Chủ nông trại muốn làm các hũ tương cà để bán. Biết rằng, để làm ra một hũ tương cà loại A cần 10 kg cà chua cùng với 1 kg hành tây và khi bán lãi được 200 nghìn đồng, còn để làm được một hũ tương cà loại B cần 5 kg cà chua cùng với 0,25 kg hành tây và khi bán lãi được 150 nghìn đồng. Thăm dò thị hiếu của khách hàng cho thấy cần phải làm số hũ tương loại A ít nhất gấp 3,5 lần số hũ tương loại B. Gọi x, y lần lượt là số hũ tương cà loại A, loại B mà chủ nông trại cần làm để có được nhiều tiền lãi nhất. Tính $9x+10y$.

Đính chính khóa và lời giải nằm riêng trong tài liệu đáp án.

TỰ LUẬN: Phần IV, Câu 1
Tự luận, nộp vở cho giáo viên; không tính vào N và điểm tự động
Lớp 10A có 45 em học sinh, trong đó có 25 em thích môn Văn, 20 em thích môn Toán, 18 em thích môn Anh, 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả ba môn. Hỏi số học sinh chỉ thích hai trong ba môn trên là bao nhiêu?

TỰ LUẬN: Phần IV, Câu 2
Tự luận, nộp vở cho giáo viên; không tính vào N và điểm tự động
Tính tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x;y)=4x-3y$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình $\{x+y\ge -4;\ x+y\le 5;\ x-y\le 5;\ x-y\ge -4\}$.

TỰ LUẬN: Phần IV, Câu 3
Tự luận, nộp vở cho giáo viên; không tính vào N và điểm tự động
ĐÍNH CHÍNH lời giải và kết luận của bản GV; giữ nguyên biểu thức đề bài. Tính giá trị biểu thức:
$P=\sqrt{(\sin^4x+6\cos^2x+3\cos^4x)}+\sqrt{(\cos^4x+6\sin^2x+3\sin^4x)}$.